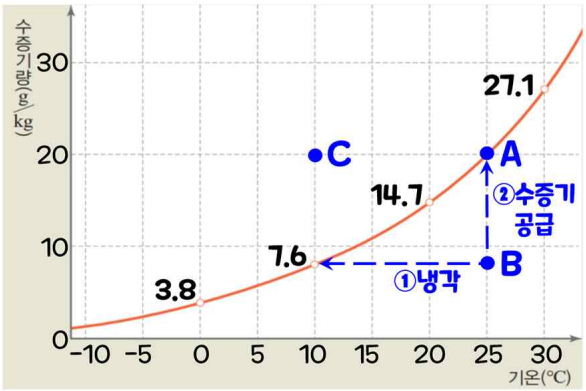
	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	2. 구름과 강수 01. 기온에 따라 달라지는 수증기의 양(1)(교과서 71쪽~74쪽)	5

1. 대기 중의 수증기

1) 증발과 응결 ① ( ) : 물의 표면에서 액체 상태의 물이 수증기로 변하면서 공기 중으로 날아가는 현상
② ( ) : 온도가 낮아져 공기 중의 수증기가 액체 상태의 물로 변하는 현상

2) 수증기량에 따른 대기의 상태 : 어떤 기온에서 일정한 양의 공기가 포함할 수 있는 수증기량에는 한계가 있다.
① ( ) 상태 : 어떤 기온에서 일정한 양의 공기가 수증기를 최대로 포함하고 있는 상태
② ( ) 상태 : 어떤 기온에서 일정한 양의 공기가 수증기를 더 포함할 수 있는 상태
③ ( ) 상태 : 어떤 기온에서 일정한 양의 공기가 수증기를 지나치게 많이 포함하고 있는 상태

2. 포화 수증기량 < 포화 수증기량 곡선 >↴↴↴



1) ( )
: 포화 상태인 공기 ( ) 속에 들어 있는 수증기량을 g 으로 나타낸 것
① 단위 : _____
② 포화 수증기량의 변화 요인 : ( )
⇨ 기온이 높을수록 포화 수증기량이 _____

2) 포화 수증기량 곡선 해석 ★★★★★
⇨ 곡선의 의미 : 각 온도에서의 _____
예 20℃에서 포화 수증기량 : ( )g/kg
30℃에서 포화 수증기량 : ( )g/kg

공기	A	B	C
기온(℃)			
실제 수증기량(g/kg)			
포화 수증기량(g/kg)			
공기의 상태	실제 수증기량 ( ) 포화 수증기량 포화 수증기량 곡선에 있는 공기 ( ) 상태	실제 수증기량 ( ) 포화 수증기량 포화 수증기량 곡선 아래의 공기 ( ) 상태	실제 수증기량 ( ) 포화 수증기량 포화 수증기량 곡선 위의 공기 ( ) 상태

3) 불포화 상태의 공기를 포화 상태로 만드는 방법 : ① ( ) ② ( )
예 불포화 공기 B를 포화시키는 방법은? ① ② _____

3. 이슬점 : 공기 중의 ( )

1) 이슬점 구하는 방법
① 점의 왼쪽으로 선을 그었을 때(=공기를 _____ 시켰을 때)
② 포화 수증기량 곡선과 ( )
⇨ [연습] 공기 A~C의 이슬점은? A: B: C:

2) 이슬점의 변화 요인 : ( )
⇨ 실제 수증기량이 많을수록 이슬점이 _____

3) 응결량 : 공기가 이슬점보다 낮은 온도가 될 때 응결되는 물의 양
= 실제 수증기량 – 냉각된 온도에서의 포화 수증기량



⇨ A 공기를 0℃로 냉각시킬 때 응결량은?
_____

	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	2. 구름과 강수 01. 기온에 따라 달라지는 수증기의 양(2)(교과서 71쪽~74쪽)	6

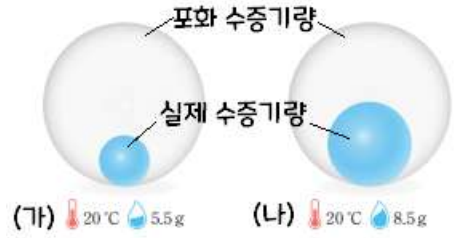
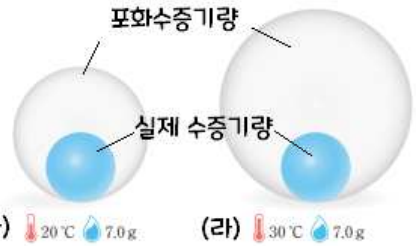
1. 습도(상대 습도) : 공기의 ( ), 일반적으로 상대 습도를 말함

$$\text{상대 습도(\%)} = \frac{\text{현재 공기 중의 ( )}}{\text{현재 기온의 ( )}} \times 100$$

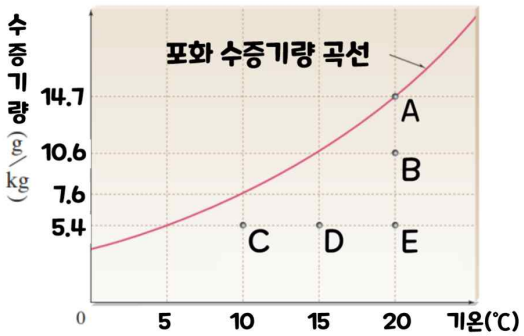


⇨ 포화 : 상대 습도 ( ), 불포화 : 상대 습도 ( ), 과포화 : 상대 습도 ( )

해보기 **상대 습도 변화 알아보기**

1) 기온이 일정할 때	2) 실제 수증기량이 일정할 때
= 포화 수증기량이 ( )	= 기온이 변하면 포화 수증기량이 ( )
	
① 실제 수증기량 : (가) _____ (나) ② 포화 수증기량 : (가) _____ (나) ⇨ **상대 습도 : (가) _____ (나)** 실제 수증기량이 많을수록 상대 습도가 ( )	① 실제 수증기량 : (다) _____ (라) ② 포화 수증기량 : (다) _____ (라) ⇨ **상대 습도 : (다) _____ (라)** 기온이 높을수록 상대 습도가 ( )

✿ **상대 습도의 변화** : 실제 수증기량이 _____, 기온이 _____ 상대 습도가 높다.



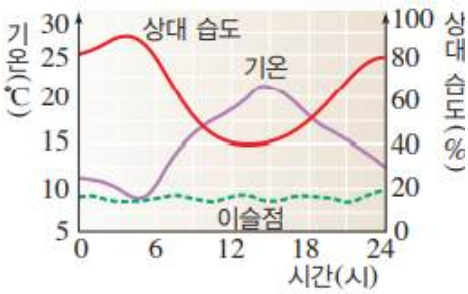
해보기 포화 수증기량 곡선에서 공기의 상대 습도 비교

1) 기온이 같은 공기 : ( )
   ⇨ 상대 습도 비교 : _____
2) 실제 수증기량이 같은 공기 : ( )
   ⇨ 상대 습도 비교 : _____
3) 상대 습도가 가장 높은 공기 : ( )
4) 상대 습도가 가장 낮은 공기 : ( )

2. 맑은 날 하루 동안의 기온, 상대 습도, 이슬점 변화

일변화	하루 중 가장 낮을 때	하루 중 가장 높을 때
기온	오전 4~5시경	오후 2~3시경
상대 습도		
이슬점	거의 ( ) ⇨ 하루 동안 공기 중에 포함된 _____	

✿ 맑은 날 기온과 상대 습도의 변화는 대체로 ( )로 나타남



	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	2. 구름과 강수 02. 구름이 만들어지기까지(1)(교과서 76쪽~78쪽)	7

탐구하기 **1. 구름 생성 과정**

실험 과정

① 대기압 센서를 스마트 기기와 연결한다. 디벗으로 측정 앱(Science#)을 실행해 센서 연결이 됐는지 확인한다.
② 구름 생성 실험 장치 안에 연결한 **대기압 센서**를 넣고, **물**을 조금 넣은 뒤 뚜껑을 덮고 밸브를 닫는다.
③ 펌프를 이용하여 실험 장치 안의 압력을 높이면서 실험 장치 안의 온도 변화를 관찰한다.
④ 밸브를 열어 실험 장치 안의 온도 변화가 과정3과 비교하여 어떻게 달라졌는지 적는다.
⑤ 실험 장치 안에 향 연기를 넣고 뚜껑을 덮은 뒤 과정 3과 4를 반복한다.

실험 결과 및 해석

1. 과정 ③와 ④에서 플라스틱병 내부의 변화

구분	펌프로 공기를 넣을 때(③)	밸브를 열어 공기를 뺄 때(④)
부피 변화	단열 ( )	단열 ( )
기온 변화	기온 ( )	기온 ( )
내부 변화	맑아짐(변화 없음) / 뿌옇게 흐려짐	맑아짐(변화 없음) / 뿌옇게 흐려짐
실제 현상	구름 ( )	구름 ( )

<참고> ( )
: 외부로부터 열을 얻거나 외부로 열을 빼앗기지 않고 공기의 부피가 변하여 온도가 변하는 것

2. 향 연기를 넣은 경우(과정 ⑤)

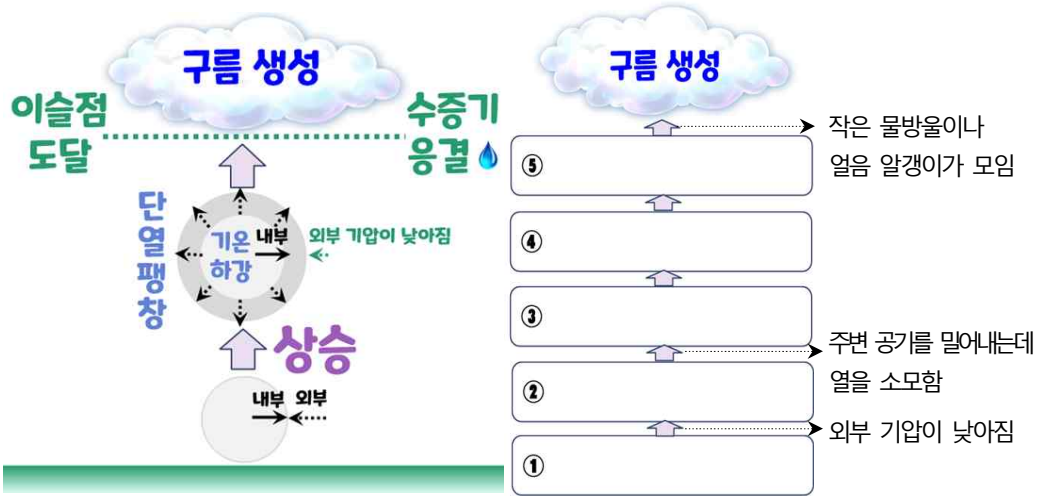
구분	간이 가압 장치를 누를 때(③)	뚜껑을 열 때(④)
부피 변화	단열 ( )	단열 ( )
기온 변화	기온 ( )	기온 ( )
내부 변화		

<참고> ( )
: 수증기의 응결이 일어나도록 도와주는 작은 입자.
예 먼지, 연기 등

⇨ 향 연기의 역할 : ( )

2. 구름의 생성 과정

✿ 구름
: 수증기가 ( ) 하여 생긴 _____이나 _____가 하늘에 떠 있는 것



	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	2. 구름과 강수 02. 구름이 만들어지기까지(2), 03. 구름 입자가 빗방울이 되기까지(교과서 79쪽~82쪽)	8

1. 구름이 생성되는 경우 : 구름이 만들어지려면 공기 덩어리가 _____해야 한다.

① 지표면의 일부가 ( )될 때	② 공기가 ( )을 타고 오를 때	③ 기압이 낮은 곳으로 ( )	④ 찬 공기와 따뜻한 공기가 ( )
			
→ 밀도가 작아진 공기가 상승	→ 산 사면을 따라 공기가 상승	→ 공기가 상승	→ 따뜻한 공기가 상승

2. 구름의 모양 : 공기 덩어리의 상승 운동과 관련이 있음



( ) 구름	구분	( ) 구름
위로 솟는 모양	모습	옆으로 퍼지는 모양
상승기류가 ( )	공기의 상승	상승기류가 ( )
	강수	



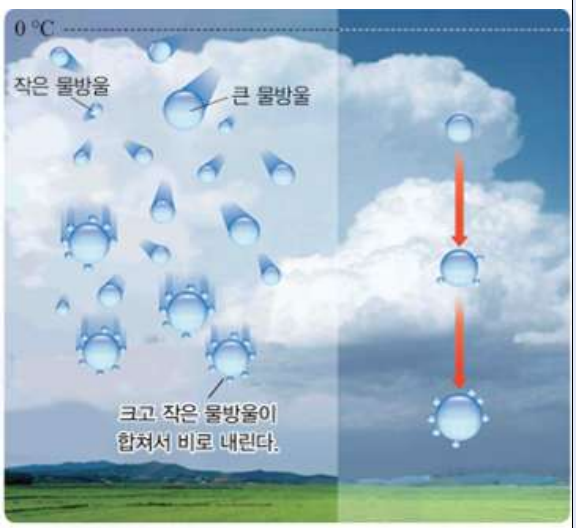
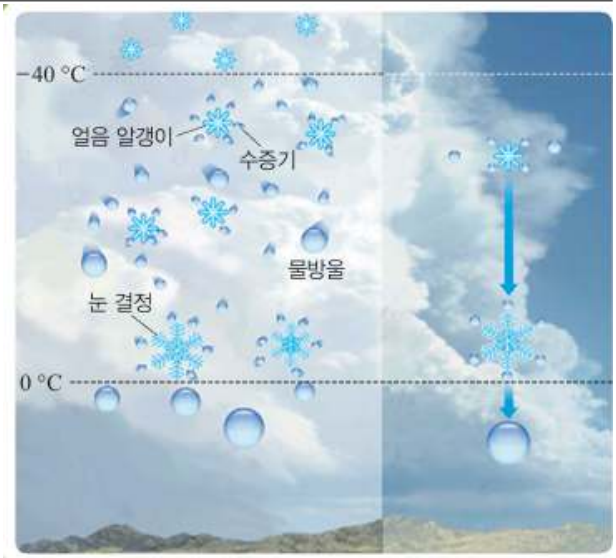
3. 강수 : 구름에서 떨어지는 ( )나 ( )

1) 구름 입자가 빗방울로 충분히 _____해야 비나 눈이 내린다.

⇨ 구름 입자의 지름은 0.01 mm 정도, 빗방울은 1~2mm 정도

빗방울 한 개가 생기려면 구름 입자가 약 100만 개 이상 뭉쳐져야 함



병합설	강수 이론	빙정설
	모습	
	생성 지역	
_____(→구름 전체의 온도가 0℃ 이상이므로)	구름의 구성	_____ , _____(=)
구름 속의 크고 작은 물방울들이 서로 ( ) → 물방울이 ( ) → 물방울이 점점 커지고 무거워짐 →지표로 떨어지면 비(=)가 됨 ( ) + ( ) ⇨따뜻한 비	강수 과정	-40℃ ~ 0℃ 구간의 구름 속 ( )에 물방울에서 증발한 _____가 달라붙음 → 얼음 알갱이가 크고 무거워짐 →그대로 떨어지면 ( ), 내리다가 녹으면 비(=)가 됨 ( ) + ( ) ⇨눈(차가운 비)